Figuras de Lissajous cuánticas: Oscilador desafinado

Sergio A. Carrasquilla H. Camila Pérez A.

Programa de Física, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas Prof. John Hernán Díaz Forero

1. Introducción

Cuando una partícula oscila simultáneamente en dos direcciones perpendiculares con frecuencias cuya razón es un número racional, su trayectoria describe una **figura de Lissajous**. Russo (2024) mostró que en mecánica cuántica existe una versión *estacionaria* de estas figuras: al filtrar un estado coherente y quedarse solo con las componentes de una misma energía, la probabilidad queda dibujada sobre toda la curva clásica, con franjas de interferencia y vórtices de probabilidad. Esta construcción se apoya en que el oscilador esté **perfectamente afinado**: que la razón entre sus frecuencias sea exactamente racional. Estudiamos qué ocurre cuando esa afinación falla. Proponemos cuantificar cuánta desafinación tolera su observación y usar la propia figura, con ayuda de una red neuronal, para medirla.

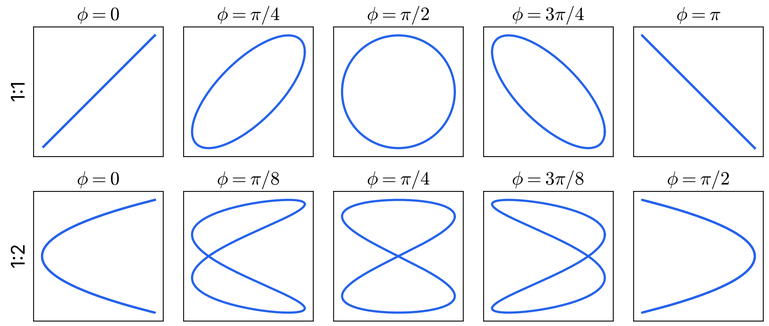


Figura 1. Lissajous clásico: $x = A\cos(\omega_x t)$, $y = B\cos(\omega_y t - \phi)$, con $\omega_x = q\,\omega_0$, $\omega_y = p\,\omega_0$.

2. Artículo base: proyectar un estado coherente

Un cuanto en x cuesta $q\hbar\omega_0$ y uno en y, $p\hbar\omega_0$. Los $N+1$ estados $|pK,\, q(N-K)\rangle$ tienen **la misma energía**. El estado coherente $|\alpha, \beta\rangle$ se proyecta sobre ese nivel:

$$|\Psi_N\rangle = \mathcal{N}\sum_{K=0}^{N}\left[\frac{(qN)!}{(pK)!\,(q(N-K))!}\right]^{1/2}\xi^K\,|pK, q(N-K)\rangle,$$

$$\xi = \alpha^p/\beta^q = |\xi|\,e^{-iq\phi}.$$

Todas las componentes tienen la misma energía: la evolución es una fase global y **el estado es estacionario**.

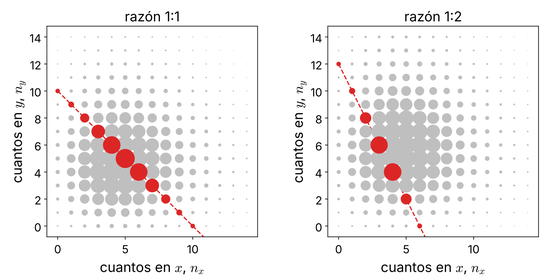


Figura 2. La proyección como filtro: sobreviven solo los estados de una línea de energía constante (rojo).

3. Resultado del artículo

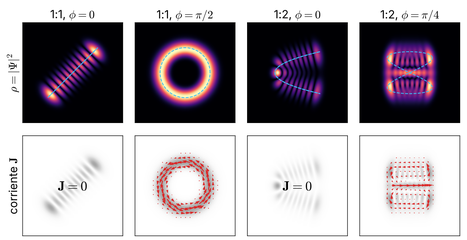


Figura 3. Reproducción propia. La densidad se dibuja sobre la curva clásica (punteada). Abajo: corriente de probabilidad $\mathbf{J}$.

- **Estático** ($\mathbf{J} = 0$): franjas nítidas. **Vórtice** ($\mathbf{J} \neq 0$, $\nabla\cdot\mathbf{J} = 0$): la probabilidad circula sin franjas.
- Isótropo: estado coherente SU(2). Anisótropo: no, porque $\hat{H} \supset (q-p)\hat{J}_3$ rompe la simetría de rotación.
- Razones no coprimas (2:4): superposición de estados fundamentales con fases que son raíces de la unidad.

Formulación cuántica del problema

- $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^2)$: una partícula sin espín, sistema cerrado.
- $\hat{H} = \sum_{i=x,y}\hbar\omega_i(\hat{n}_i + \frac{1}{2})$, independiente del tiempo.
- Se mide la posición: $\rho = |\Psi|^2$ (regla de Born).
- No relativista; $S/\hbar \sim 2\pi N pq$, con N el parámetro semiclásico.

Revisión crítica

- **Antecedentes:** Chen y Huang [2] relacionan vórtices con órbitas clásicas; trabajos posteriores ([1]) llaman a estos estados "SU(2) generalizados". Russo refuta esa clasificación para el caso anisótropo.
- Tesis de maestría en arXiv, sin revisión por pares.
- No reporta el número de cuantos N de sus figuras.
- Sus conclusiones son visuales: no define medidas numéricas.
- **Supone una degeneración exacta y nunca la cuestiona**, aunque muestra el caso clásico casi afinado y pide llevar los estados al laboratorio.

4. El Gap

Las figuras de Lissajous cuánticas son estacionarias solo si el oscilador está perfectamente afinado. En un sistema real la afinación nunca es exacta, y el artículo no estudia qué les pasa entonces ni cuánta desafinación toleran.

- Es el paso que falta hacia el laboratorio: sin tolerancia no se puede diseñar un experimento.
- Completa la correspondencia clásico–cuántica para el caso casi afinado.
- La figura puede servir para medir la desafinación.

5. Resultado: la figura precesa

Con $\omega_x = q\omega_0 + \delta_x$, $\omega_y = p\omega_0 + \delta_y$, los términos en ω_0 se cancelan y queda un término **lineal en** K:

$$E_K = E_0 + \hbar\,\delta_{\text{ef}}\,K, \qquad \delta_{\text{ef}} = p\,\delta_x - q\,\delta_y.$$

Por eso la evolución solo gira el parámetro de la figura:

$$c_K\,\xi^K e^{-iE_K t/\hbar} = e^{-iE_0 t/\hbar}\,c_K\left(\xi\,e^{-i\delta_{\text{ef}}t}\right)^K,$$

y el estado sigue siendo **exactamente** una figura de Lissajous, con

$$\boxed{\phi(t) = \phi_0 + \frac{\delta_{\text{ef}}}{q}\,t}, \qquad T_{\text{prec}} = \frac{2\pi}{|\delta_{\text{ef}}|}.$$

El oscilador clásico casi afinado cumple **la misma ley**.

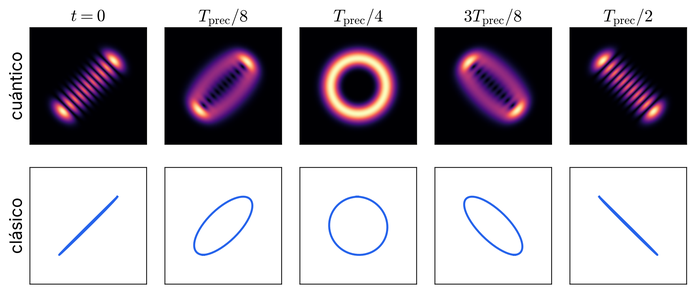
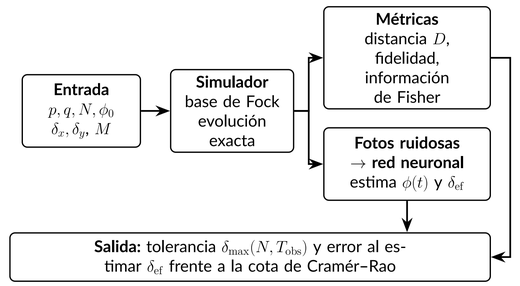


Figura 4. 1:1 con $\delta_{\text{ef}} = 0.01\,\omega_0$: evolución cuántica exacta (arriba) y un ciclo clásico en el mismo instante (abajo). Verificado a 10^{-16} en 1:1, 1:2 y 2:3.

¿Cómo evoluciona una figura de Lissajous cuántica en un oscilador ligeramente desafinado, cuánta desafinación tolera su observación, y puede usarse la propia figura para medirla?

6. Método propuesto



7. Tolerancia y sensor: resultados preliminares

Distancia entre figuras: $D = \frac{1}{2}\int|\rho_1 - \rho_2| \in [0,1]$ (con una detección, se distinguen con probabilidad $\frac{1}{2}(1+D)$). Con $D = 0.2$:

$$\Delta\phi_{\text{tol}} \propto N^{-1/2}, \qquad |\delta_{\text{ef}}| \lesssim \frac{q\,\Delta\phi_{\text{tol}}(N)}{T_{\text{obs}}}.$$

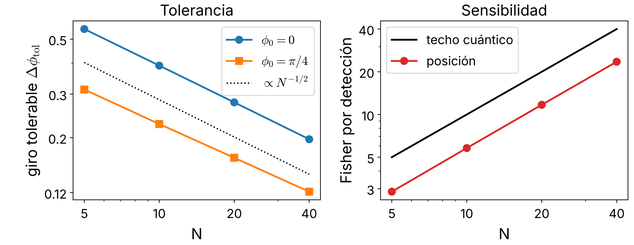


Figura 5. Más cuantos: figura más frágil, pero mejor sensor. La red neuronal se entrena con imágenes simuladas de M detecciones de posición.

8. Comparación con el enfoque original

	Russo (2024)	Propuesta
Afinación	Exacta, supuesta	Desafinación controlada
Dinámica	Trivial	Precesión exacta
Clásico–cuántico	Solo caso exacto	También casi afinado
Franjas	Descripción visual	D, fidelidad, Fisher
Laboratorio	Pendiente	Tolerancia y estimación

Conclusiones

1. En un oscilador desafinado, la figura cuántica **no se destruye: precesa** al mismo ritmo δ_{ef}/q que la curva clásica.
2. Con más cuantos es más clásica pero **más frágil**: tolerancia $\propto N^{-1/2}$.
3. La misma sensibilidad la convierte en un **sensor** de la desafinación, con información que crece como N.

Referencias

[1] E. J. Russo, *Quantum Lissajous figures via projection*, tesis de maestría, Rochester Institute of Technology (2024). arXiv:2405.12291.

[2] Y. F. Chen, K. F. Huang, J. Phys. A **36**, 7751 (2003). DOI: 10.1088/0305-4470/36/28/305.

[3] S. L. Braunstein, C. M. Caves, Phys. Rev. Lett. **72**, 3439 (1994). DOI: 10.1103/PhysRevLett.72.3439.

Artículo y notas